∴ தரைவிரிப்பின் பரப்பளவு

= செவ்வகம் I இன் பரப்பளவு + செவ்வகம் II இன் பரப்பளவு

$= l_1 \times b_1 + l_2 \times b_2$

$= 5 \times 2 + 9 \times 2 = 10 + 18 = 28$ சதுர அடி

ஒரு சதுர அடி தரைவிரிப்பின் விலை = ₹ 20



படம் 2.28

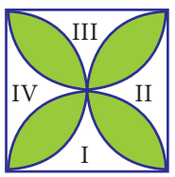
∴ தரைவிரிப்பு வாங்குவதற்கு ஆகும் மொத்தச் செலவு = 28 × ₹ 20 = ₹ 560.

இவற்றை முயல்க

மேலேயுள்ள எடுத்துக்காட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரைவிரிப்பை இரண்டு சரிவகங்களாகப் பிரித்து விடையைச் சரிபார்க்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.10

10 செ.மீ பக்க அளவுடைய சதுரத்தில் படம் 2.29 இல் உள்ளவாறு நிழலிடப்பட்டுள்ள பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$



படம் 2.29

தீர்வு:

நிழலிடப்படாத பகுதியினைப் படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு I, II, III மற்றும் IV என எடுத்துக்கொள்வோம்.

பகுதிகள் I மற்றும் III இன் பரப்பளவு = சதுரத்தின் பரப்பளவு – 2 அரைவட்டங்களின் பரப்பளவு

$$= a^2 - 2 \times \left(\frac{1}{2}\pi r^2\right)$$

$$= 10 \times 10 - \frac{22}{7} \times 5 \times 5$$

= 100 – 78.57 = 21.43 செ.மீ^{2}

இதேபோன்று, பகுதி II மற்றும் IV இன் பரப்பளவு = 21.43 செ.மீ^{2}

நிழலிடப்படாத பகுதியின் பரப்பளவு (I, II, III மற்றும் IV)

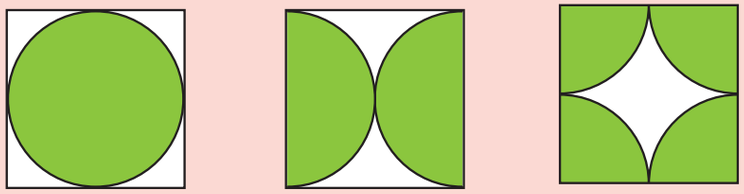
= 21.43 ×2 = 42.86 செ.மீ^{2} (தோராயமாக)

∴ நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு = சதுரத்தின் பரப்பளவு – நிழலிடப்படாத பகுதியின் பரப்பளவு

= 100 – 42.86 = 57.14 செ.மீ^{2} (தோராயமாக)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 'a' அலகு பக்க அளவுள்ள ஒவ்வொரு சதுரத்திலும் நிழலிடப்பட்டுள்ள பகுதியின் பரப்பளவானது சமம் ஆகும்.



02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 66 20/11/2022 14:59:13